



ПРОГНОЗНЫЙ ДВИЖОК · OSMOSY VECTOR

Vector Prediction

Гибридный пайплайн TimesFM: прод-прогноз на 2.5, исследования на 3.0
— спрос, продажи, трафик кампаний

2.5

прод · Apache

3.0

research

~5x

быстрее ковариаты

github.com/Osmosy/vector-prediction

Что такое Vector Prediction

Zero-shot прогнозирование спроса, продаж и трафика кампаний без обучения под задачу — локально на CPU. Два контура, разделённые по лицензии.

Контур А — ПРОД

TimesFM 2.5 · Apache-2.0

Боевые прогнозы: планы
производства и закупки,
KPI кампаний, отчёты

Контур В — RESEARCH

TimesFM 3.0 · non-commercial

Только сравнение моделей:
MAE, скорость, ковариаты
Не попадает в решения

Роли

Люди: данные и решения

Агенты: сборка, прогноз,
ревью качества и лицензии

Прогноз, которого обычно нет

«Как в прошлый раз»

План по интуиции и прошлому опыту.
Акции и праздники — сюрприз:
то дефицит, то перепроизводство

Excel вручную

Часы на сводные таблицы,
средние за месяц — не прогноз.
Сезон не учитывается совсем

Облачные прогнозы

Данные продаж уходят наружу,
подписка за каждый прогон,
чёрный ящик без интервалов

Цена ошибки в мясопродуктах

Скоропорт: перепроизводство — прямые списания, недопроизводство — упущенная выручка и пустая полка.

Шашлычный сезон, Пасха, Новый год — пики, которые нельзя «усреднить»: без сезонной истории модель слепа.

Промо-дни дают +20–40% к продажам — план без календаря акций систематически ошибается именно в эти дни.

Foundation model вместо ручных таблиц

Zero-shot

Без обучения под задачу:
загрузили историю — получили
прогноз. 200M параметров,
претрейн на млрд точек

Интервалы, не числа

Каждый день: cautious /
forecast / optimistic —
скоропорт и заморозка
планируются по-разному

Локально

Веса на своём железе:
данные продаж не покидают
контур. CPU 20 ядер,
RAM ~1.5 ГБ

Главный эффект

Модель «видит» будущую акцию: календарь промо подаётся как past-future ковариат — рост заложен заранее.

Кросс-связи рядов: промо в сосисках видно и в прогнозе ветчины (мультивариантность 3.0; в 2.5 — через XReg).

Аномалии в истории ловятся квантилями: факт вне 80% интервала = WARNING/CRITICAL сигнал.

Что подготовить: три уровня

Обязательно

История продаж по дням
Минимум 4 месяца
Норма: 1 год, идеально: 2 года
Один продукт = один столбец

Повышает точность

Календарь акций: прошлое + план
Праздники (календарь известен)
Цены по дням
Посещаемость (только прошлое)

Бонусы

Прогноз погоды на будущее
Маркетинговые активности
Производственные ограничения

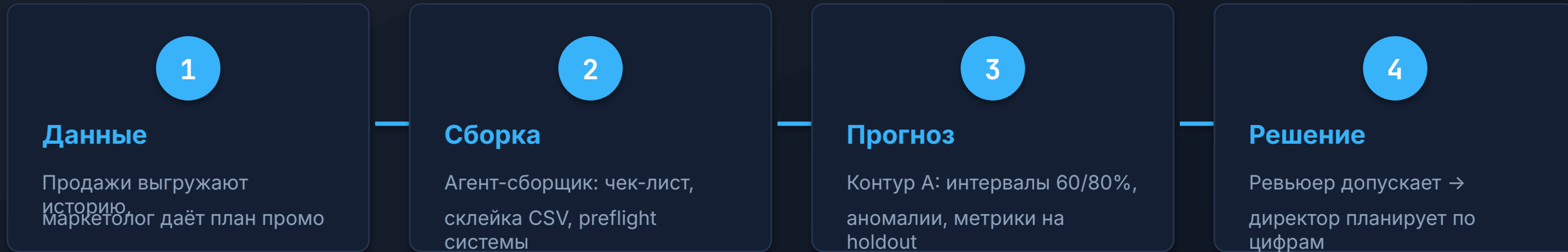
Правило будущего

Будущее передаётся только для заранее известных фактов: акции, праздники, цены по прайсу.

Выдуманные будущие числа портят прогноз. Нет плана промо — столбец заполняется нулями, модель честно их не знает.

Формат: CSV/Excel, одна строка = один день, числа с точкой, без строк «итого». Полный чек-лист: [docs/data-guide.md](https://docs.data-guide.md).

Люди решают — агенты считают



Разделение ответственности

Люди: полнота и правдивость данных, план акций, финальное решение по производству.

Агенты: формат и склейка, запуск модели, ревью качества и лицензии. Агент не передаёт сырые цифры — сначала holdout-метрики.

Каденция: история раз в неделю, прогноз еженедельно, сравнение моделей и проверка лицензии 3.0 — раз в месяц.

Двухконтурная схема

Контур А · ПРОД — TimesFM 2.5, Apache-2.0

campaign_forecast.py: точечный прогноз + 60/80% интервалы, XReg-ковариаты (промо, праздники, цены), аномалии, holdout-метрики

Контур В · RESEARCH — TimesFM 3.0, non-commercial

research_bench.py: нативная мультисерийность, past-future ковариаты за один проход (~5x быстрее), 9 квантилей

Лицензионная граница

Прогноз 3.0 не попадает в производственные решения — только внутреннее сравнение моделей. Пути к коммерческому 3.0: Apache-релиз, BigQuery AI.FORECAST, прямая лицензия

Non-commercial: что можно и нельзя

Разрешено — 3.0

Бенчмарк против 2.5
Внутренние отчёты о моделях
Outputs не являются Derivative
Исследования и оценка

Запрещено — 3.0

План производства по цифрам 3.0
Продажа прогноза как услуги
Дистилляция в коммерческую модель
Дистрибуция весов

Коммерческий путь

2.5 — Apache-2.0 (уже прод)
BigQuery AI.FORECAST — API
Прямая лицензия у Google
Мониторинг: раз в месяц

Грань, которую держим в коде

research_bench.py — отдельный вход, не импортируется прод-пайплайном, предупреждение при каждом запуске.

Грань: цифра 3.0 попала в производственный план = нарушение. Сравнение 3.0 vs 2.5 во внутреннем отчёте = можно.

Точность и скорость на живом прогоне

Метрика	2.5 база	2.5 XReg	3.0 база	3.0 ковар
MAE, clicks (контекст 106, горизонт 14)	33.75	31.42	67.77	40.55
Время прогноза	0.15 с	1.29 с	0.22 с	0.24 с
Ковариат промо	—	XReg	—	нативный
Лицензия весов	Apache-2.0	Apache-2.0	non-comm.	non-comm.

Как читать

Вывод: на ряде из репо точнее 2.5 + XReg (MAE 31.42 против 40.55 у 3.0 с ковариатом); 3.0 быстрее в ковариатном прогнозе (~5х).

Прод-выбор 2.5 оправдан и лицензией, и точностью; 3.0 — быстрый тест-прогон перед боевым расчётом на 2.5.

Повторить: `research_bench.py --input data/sample/history.csv --value-col clicks` (04.09.2026, Ryzen AI 9 H 365, 20 CPU).

Что получает директор

Дата	Forecast	Cautious	Optimistic	Промо
2026-09-05	196.8	184.2	209.5	акция
2026-09-06	204.1	191.0	217.3	акция
2026-09-07	172.5	160.8	184.1	—
2026-09-08	141.2	129.6	152.7	—

Как читать и что делать

forecast — план производства/закупки по умолчанию. cautious (10-й перцентиль) — нижняя граница: скоропорт ближе к ней. optimistic (90-й) — запас для заморозки и долгих сроков.
В промо-дни (5–6 сентября) модель подняла прогноз заранее — календарь акций из плана сработал.

Метрики на holdout: MAE/RMSE/MAPE + покрытие 80% интервала (цель ~80%). MAPE > 15% — сигнал усилить данные: длиннее история, добавить ковариаты.

Ритм работы прогнозного контура

Цикл	Что происходит	Кто
Еженедельно	Выгрузка истории за прошедшую неделю	Продажи → агент-сборщик
Еженедельно	Прогноз на 2 недели вперёд	Агент-прогнозист (контур А)
Раз в месяц	Сравнение 2.5 vs 3.0 на свежих данных	Агент-исследователь (контур В)
Раз в месяц	Проверка: Apache-релиз 3.0? BigQuery?	Агент-исследователь
По событию	Внеплановый прогноз под акцию/запуск	По заявке директора

Правило контура В

research_bench.py не встраивается в прод-пайплайн: отдельный вход, отдельный выход.

Roadmap

Ближайшее

Прогноз на реальных данных мясопродуктов (календарь акций + праздники + цены)

Подключение 1С-выгрузки к формату history.csv

Средний горизонт

BigQuery AI.FORECAST, когда 3.0 появится — облачный контур для масштаба

Мультивариантный режим 3.0 в прод-пайплайне после Apache-релиза

Экосистема Vector

Связка с vector-work (роли) и vector-marketing (кампании)

Единый прогнозный слой для всех продуктов Osmosy



2 контура

прод на Apache-2.0 и research — лицензионная чистота встроена в архитектуру

Прогноз — инструмент. Решение — человек.

github.com/0smosy/vector-prediction

Контур А: Apache-2.0 (прод) · Контур В: non-commercial (research only) · гайды и лицензия — в репо